

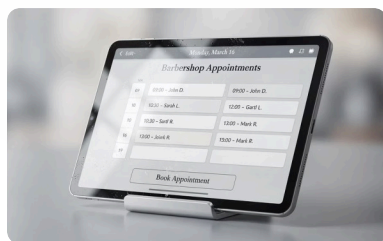
Projektinädala juhend: SaaS-rakenduse loomine

See juhend on sinu kaart läbi terve projektinädala — alates teemavalikust kuni lõpliku esitamiseni. Nädalaga lood toimiva SaaS-rakenduse, mis kasutab kaasaegseid tööriistu nagu **PocketBase**, **Coolify** ja vabalt valitud frontendit. Parimad lahendused integreerivad ka kasutajate autentimise ning Stripe'i maksesüsteemi.

Juhend on jagatud selgeteks osadeks: teemavalikud, tehniline arhitektuur, nädala ajakava ja hindamiskriteeriumid. Loe iga osa hoolikalt läbi ja planeeri oma töö vastavalt kontrollpunktidele. Edukas meeskond ei kiirusta — hea planeerimine esimestel päevadel säästab palju aega nädala lõpus.

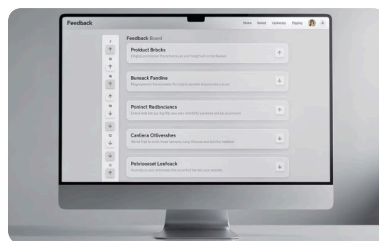
Teemavalikud — vali üks kolmest

Iga meeskond valib ühe teema ja töötab sellega läbi kogu nädala. Teemad on valitud nii, et need kataksid reaalse SaaS-äri olulisemad kasutusjuhud. Kõik kolm teemat on sobiva keerukusega, et nendega saaks nädala jooksul valmis toimiva MVP-i (Minimum Viable Product).



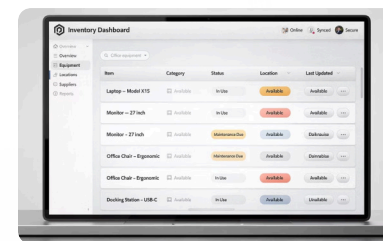
Broneerimissüsteem (Booking)

Platvorm juuksuritöökodadele või autoteenindusele. Kliendid logivad sisse, valivad vaba aja ja „maksavad“ broneeringu eest. Stripe'i integratsioon on siin loomulik osa — klient tasub broneeringu eest enne kohale tulekut.



Tagasisideportaal (Feedback Board)

Teenus, kus kasutajad saavad pakkuda toodetele uusi funktsioone ja nende poolt hääletada — sarnaselt Canny.io platvormiga. Suurepärane teema neile, kes soovivad harjutada kasutajate haldamist ja rollipõhist juurdepääsu.



Inventuurisüsteem (Inventory)

Seadmete arvestuse süsteem väikekontorile, kus on kaks rolli: **Admin** ja **Töötaja**. Admin saab lisada ja kustutada seadmeid, Töötaja saab vaadata nimekirja ja märkida kasutust.

Tehniline arhitektuur — infrastruktuur

Kogu projekt peab olema üles ehitatud kindla arhitektuuri põhimõtete järgi. Infrastruktuuri aluseks on **Coolify** — isehostitav PaaS-platvorm, mille kaudu juurutatakse kõik teenused. PocketBase toimib nii andmebaasi, API kui ka autentimisserverina ühes paketis.

Kõige olulisem tehniline nõue on **Persistent Volumes** seadistamine PocketBase'ile. Ilma selleta kaovad kõik andmed iga kord, kui konteiner taaskäivitub — see on tavaline viga algajatele ja maksab projekti hindamisel punkte.

Coolify (PaaS)

- Kõik teenused juurutatakse läbi Coolify platvormi
- Frontend ja backend on eraldi teenused
- Keskkonnamuutujad (ENV) seadistatakse Coolify liideses
- Automaatne HTTPS sertifikaatide haldus

PocketBase (Andmebaas + API)

- Seadista **Persistent Volumes** — andmed ei kao taaskäivitusel
- Loo Collections (tabelid) vastavalt teemale
- Seadista API reeglid (kes mida lugeda/kirjutada saab)
- Kasutajate haldus on sisseehitatud

Tehniline arhitektuur — frontend ja integratsioonid

Frontend on rakenduse nähtav osa — see, millega kasutaja päriselt suhtleb. Raamistiku valik on vaba: võid kasutada **Vue.js**, **React**, **Next.js** või isegi tavalist HTML/JS kombinatsiooni. Oluline on, et frontend oleks Coolify's eraldi teenusena juurutatud ja suhtleks PocketBase'iga läbi REST API.



Autentimine — Teema 4.4 (hinde „A” jaoks)

Seadista PocketBase'i sisseehitatud autentimine.

Valikud: **Email/Parool** (lihtsam) või **Google/GitHub OAuth** (keerukam, aga muljetavaldavam). Kasutajad peavad saama registreeruda, sisse logida ja nende andmed peavad olema kaitstud.



Stripe'i arveldus — Teema 4.2 (hinde „A” jaoks)

Integreeri **Stripe Test Mode**.

Näiteks PRO-konto eest tasumine, broneeringu kinnitamine makse järel või inventuurisüsteemis lisafunktsiooni avamine. Kasuta Stripe'i makselinke või veebikonkse (webhooks) makse kinnitamiseks.

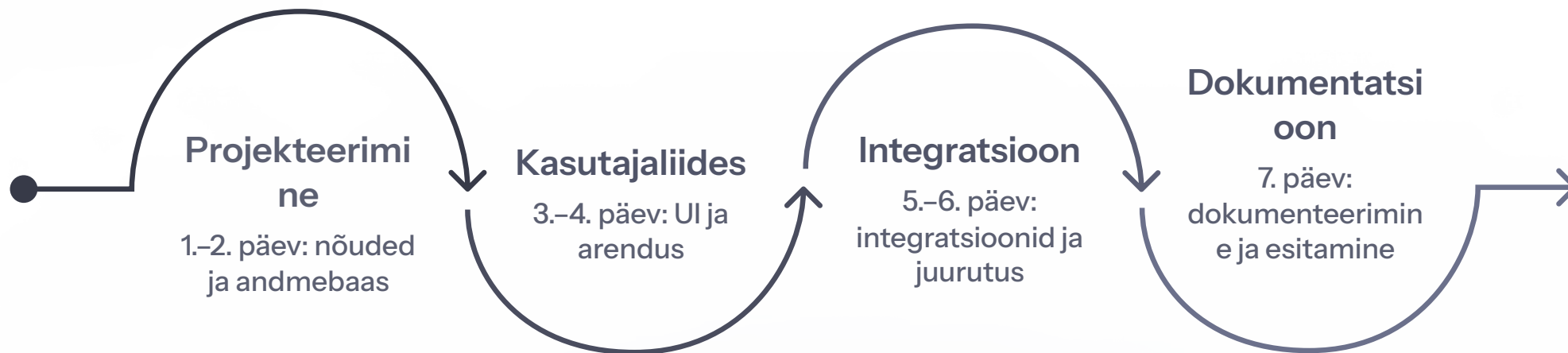


Frontend ja API ühendus

Frontend suhtleb PocketBase'iga läbi API URL-i, mis on seadistatud **keskkonnamuutujana**. Ära hardcode'i URL-i otse koodi — see on levinud viga. Kasuta `VITE_POCKETBASE_URL` või sarnast ENV muutujat.

Nädala ajakava ja kontrollpunktid

Nädal on jagatud kolme suurde etappi. Iga etapp lõpeb konkreetse kontrollpunktiga, mille peaksid meeskonnana saavutama. Kui leiad, et oled maha jäänud, räägi sellest kohe — ära oota viimasele päevale.



Ajakava on koostatud nii, et kõige kriitilisemad otsused (andmebaasi struktuur, Collections, API reeglid) tehakse esimestel päevadel. Hiljem neid muuta on palju keerulisem ja aeganõudvam. Investeeri planeerimisetappi — see tasub end ära.

1.–2. päev: Projekteerimine ja andmebaas

Esimesed kaks päeva on kõige olulisemad — need panevad aluse kogu ülejäänud nädala tööle. Ära kiirusta ja ära jäta andmebaasi struktuuri „hilisemaks“. Hästi läbimõeldud Collections säästab sul 3.–4. päeval palju aega.

01

GitHubi hoidla loomine

Loo meeskonnale ühine GitHub hoidla. Lisa kõik meeskonnaliikmed kaastöötajatena. Seadista `.gitignore` fail kohe alguses — ära committa `.env` faile!

03

Collections ja andmemudeli loomine

Loo PocketBase'i Admin UI kaudu kõik vajalikud Collections. Mõtle läbi väljad, andmetüübid ja suhted tabelite vahel. Seadista API reeglid — kes saab lugeda, kes kirjutada.

02

PocketBase'i juurutamine Coolify's

Loo Coolify's uus teenus ja juuruta PocketBase Dockeri konteinerina. **Kriitiliselt oluline:** lisa kohe Persistent Volume, mis viitab PocketBase'i `/pb/pb_data` kaustale.

04

API testimine

Testi PocketBase API-t **Postmani** või brauseri kaudu. Veendu, et CRUD operatsioonid töötavad korrektselt. Dokumenteeeri API endpoint'id meeskonnale.

3.–4. päev: Kasutajaliidese arendus

Kolmandal ja neljandal päeval kirjutatakse põhiosa frontendit. Jaga tööd meeskonnaliikmete vahel — üks võib tegeleda lehtede struktuuriga, teine API ühendusega, kolmas autentimisega. Kasutage GitHubi branchi'sid, et vältida konflikte.

Mida arendada?

- Sisselogimise ja registreerimise lehed
- Peamine funktsionaalsus (broneeringud / tagasiside / inventuur)
- Andmete kuvamine PocketBase API kaudu
- Kasutajate isiklik vaade (minu broneeringud, minu hääled)
- Admin vs. kasutaja vaate eristamine (kui teema nõuab)

Levinud vead

- API URL on hardcoded koodis — kasuta ENV muutujaid
- Ei kontrollita, kas kasutaja on sisse logitud enne API kutseid
- Vead ei kuvata kasutajale — lisa alati error handling

Arenduse soovitused

Loo kõigepealt lihtne toimiv versioon ilma kujunduseta. Veendu, et andmed liiguvad frontendist PocketBase'i ja tagasi. Alles siis lisa CSS ja kujundus.

Kasuta PocketBase'i JavaScript SDK-d — see lihtsustab API kutseid ja autentimist märkimisväärselt:

```
import PocketBase from 'pocketbase'
```

Testi iga funktsiooni kohe pärast kirjutamist — ära kogu vigu nädala lõppu.

5.–6. päev: Integratsioonid ja lõplik juurutus

Viiendal ja kuuendal päeval lisatakse integratsioonid ning tehakse lõplik juurutus. Kui autentimine ja Stripe on juba varem alustatud, on neid päevi lihtsam kasutada silumiseks (debugging) ja viimistlemiseks. Kui pole, siis on aeg kiiresti tegutseda.



Stripe seadistamine

- Loo Stripe Test Mode konto
- Loo makselink (Payment Link) või kasuta Stripe Checkout
- Seadista Webhook endpoint PocketBase'is makse kinnitamiseks
- Testi kaardiga 4242 4242 4242 4242



Frontendi juurutus Coolify's

- Loo Coolify's uus teenus (Static Site või Node.js)
- Ühenda GitHub hoidlaga (automaatne deploy)
- Seadista Build Command (nt `npm run build`)
- Lisa ENV muutujad Coolify liideses



Keskkonnamuutujad (Config)

- `VITE_POCKETBASE_URL` — PocketBase'i avalik URL
- `STRIPE_PUBLIC_KEY` — Stripe avalik võti
- `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` — Webhook'i saladus
- Ära pane privaatsaid võtmeid frontendt koodi!

7. päev: Dokumentatsioon ja esitamine

Viimane päev on pühendatud dokumentatsioonile ja projekti esitamisele. Hea README.md ei ole ainult formaalsus — see näitab, kas sa mõistad, mida oled loonud. Hindajad loevad README-d enne, kui isegi rakendust vaatavad.



README.md peab sisaldama:

1. **Projekti kirjeldus** — mis see rakendus teeb ja kellele
2. **Arhitektuuri põhjendus** — miks valisid just selle raamistiku ja andmebaasi
3. **Lingid töötavatele teenustele** — frontend URL, PocketBase Admin URL
4. **Paigaldusjuhend** — kuidas projekt lokaalselt käivitada
5. **Keskkonnamuutujate nimekiri** — milliseid ENV muutujaid on vaja (ilma väärtusteta!)
6. **Meeskonnaliikmete nimed** ja töö jaotus



Esitamise kontrollnimekiri

- Töötav frontend URL (Coolify kaudu)
- PocketBase Admin on ligipääsetav
- Persistent Volume on seadistatud
- Autentimine töötab (registreerimine + sisselogimine)
- Stripe Test Mode makse töötab
- README.md on täidetud
- GitHub hoidla on avalik või hindajatega jagatud

Hinde „A” kriteeriumid ja professionaalsuse märgid

Hinde „A” saamine nõuab rohkemat kui lihtsalt toimiva rakenduse esitamist. Hindajad otsivad märke tõelisest professionaalsusest — oskust selgitada oma valikuid, turvalisuse teadlikkust ja puhast koodi. Järgmised aspektid eristavad suurepäraseid lahendused heades lahendustest.

1

Turvaline ühendus Coolify ja PocketBase vahel

Coolify ja PocketBase vaheline suhtlus peab toimuma HTTPS kaudu. Selgita, kuidas seadistasid SSL-sertifikaadid ja miks HTTP kasutamine oleks ohtlik.

2

Keskkonnamuutujate kasutamise selgitamine

Suuda selgitada, miks kasutasid ENV muutujaid hardcoded väärtuste asemel. Too näide — `VITE_POCKETBASE_URL=https://pb.sinu-domeen.com` — ja selgita, kus see on seadistatud ja kuidas frontend sellele ligi pääseb.

3

API reeglite turvaline seadistamine

PocketBase'i Collections peavad olema kaitstud korrektsete reeglitega. Näiteks: kasutaja saab lugeda ainult enda broneeringuid, mitte teiste omi. Selgita, milliseid reegleid seadistasid ja miks.

4

Stripe Webhook ja makse kinnitamine

Parim Stripe integratsioon ei lihtsalt ava makselehte — see kinnitab makse edukuse Webhook'i kaudu ja uuendab andmebaasi automaatselt. See näitab sügavat arusaamist maksevoogudest.



Pro nõuanne: Hindamisel küsitakse sageli: „Mis juhtuks, kui keegi üritaks sinu API-d otse kutsuda ilma sisselogimiseta?” Veendu, et oskad sellele vastata ja et sinu rakendus on selle vastu kaitstud.

Kokkuvõte: Eduka projektinädala retsept

Projektinädal on intensiivne, aga tohutult väärtuslik kogemus. Sa lood reaalse SaaS-rakenduse, mis kasutab tänapäevaseid tööriistu ja arhitektuuri põhimõtteid — neid samu, mida kasutatakse päris tootearenduses. Järgi alltoodud põhimõtteid ja nädal läheb hästi.



Planeeri esimestel päevadel

Andmebaasi struktuur ja Collections tuleb paika panna 1.–2. päeval. Hiljem muutmine on kallis. Investeeri aega planeerimisse — see tasub end ära.



Turvalisus on prioriteet

Ära hardcode'i võtmeid, seadista API reeglid korrektselt ja kasuta HTTPS-i. Need väikesed asjad teevad suure vahe hindamisel.



Kasuta GitHubi aktiivselt

Committa tihti, kasuta branchi'sid ja kirjuta mõistlikke commit-sõnumeid. GitHub ajalugu on osa esitamisest ja näitab meeskonnatööd.



Dokumenteeri jooksvalt

Ära jäta README-d viimasele päevale. Kirjuta märkmeid ja selgitusi kogu nädala jooksul — lõpetamine on palju lihtsam, kui sul on juba baas olemas.

7

Päeva

Üks nädal täisväärtuslikku
SaaS-arendust

3

Teemat

Vali üks ja vii see lõpuni

4

Kontrollpunkti

Selged vahe-eesmärgid
nädala jooksul

2

Integratsiooni

Auth + Stripe hinde „A”
saamiseks